Analisi del conflitto in Ucraina

Università di Bologna

Obiettivi e Domande della Ricerca

Il nostro studio si è evoluto in tre direzioni complementari per analizzare lo shock del 2022:

1. **Driver Migratori:** Quali fattori (Violenza, Distanza, PIL) determinano la scelta del paese di destinazione, nell'ipotesi che i flussi partono a causa della guerra, si riversano sui confini per la gravità spaziale, ma si stabilizzano dove l'economia è più forte?
2. **Shock Macroeconomico:** Come hanno reagito l'inflazione e i tassi di disoccupazione europei all'afflusso massiccio di rifugiati?
3. **Resilienza Economica e Confini:** Esiste un differenziale di impatto sul PIL pro capite tra i paesi confinanti (prima linea) e i paesi non confinanti? Lo shock migratorio ha influenzato la crescita in modo asimmetrico?

Focus: Resilienza Economica e Confini

La terza domanda di ricerca mira a isolare l'effetto "confine" sulla crescita economica:

- **Asimmetria Geografica:** Analisi delle variazioni di PIL pro capite tra paesi limitrofi (es. Polonia, Romania, Moldavia) e il resto d'Europa.
- **Correlazione con i Flussi:** Verificare se la magnitudo dell'afflusso migratorio post-febbraio 2022 ha agito come driver di spesa (stimolo fiscale) o come pressione sulle risorse.
- **Ipotesi OLS:** Testare se, a parità di condizioni iniziali, la prossimità al conflitto ha generato traiettorie di PIL significativamente diverse.

Metodologia: Integrazione dei Dataset

Per rispondere a queste domande, abbiamo fuso due database eterogenei in un unico **Dataset Integrato**:

Fonti integrate:

- **Dataset Migratorio:** UNHCR (Flussi), ACLED (Vittime), CEPII (Distanze).
- **Dataset Macro:** World Bank (PIL reale, Inflazione, Crescita %).

Processo di Merging:

- **Chiavi Uniche:** Join su **ISO3** e **Anno**.
- **Armonizzazione:** Conversione dei microdati bellici in aggregati annuali.
- **Feature Selection:** Rimozione della variabile `Protest_Events`.
- **Bilanciamento:** Gestione dei (NA) per garantire continuità nel Panel.

Struttura del Master Dataset (Codebook)

Panel: 32 Nazioni | 15 Anni (2010-2024) | Frequenza Annuale

Categoria	Variabile	Descrizione	Fonte
Target (Y)	Refugees	Flussi rifugiati ucraini	UNHCR
Push (X1)	Total_Fatalities	Intensità conflitto (vittime)	ACLED
Pull (X2)	GDP_per_capita	Ricchezza paese destinaz.	World Bank
Friction (X3)	Dist_km	Distanza lineare da Kyiv	CEPII
Macro Shock	crescita_pil	Variazione % PIL reale	World Bank
Macro Shock	inflazione	Variazione % prezzi	World Bank
Controllo	Periodo	Fasi: 2010-13, 14-21, 22-24	-
Controllo	Confine	Dummy contiguità (1/0)	-

Variabili di Controllo:

- `Periodo`: Pre-crisi (2010-13), Pre-guerra (2014-21), Post-guerra (2022-24).
- `Confine`: Dummy variabile per identificare la contiguità geografica.

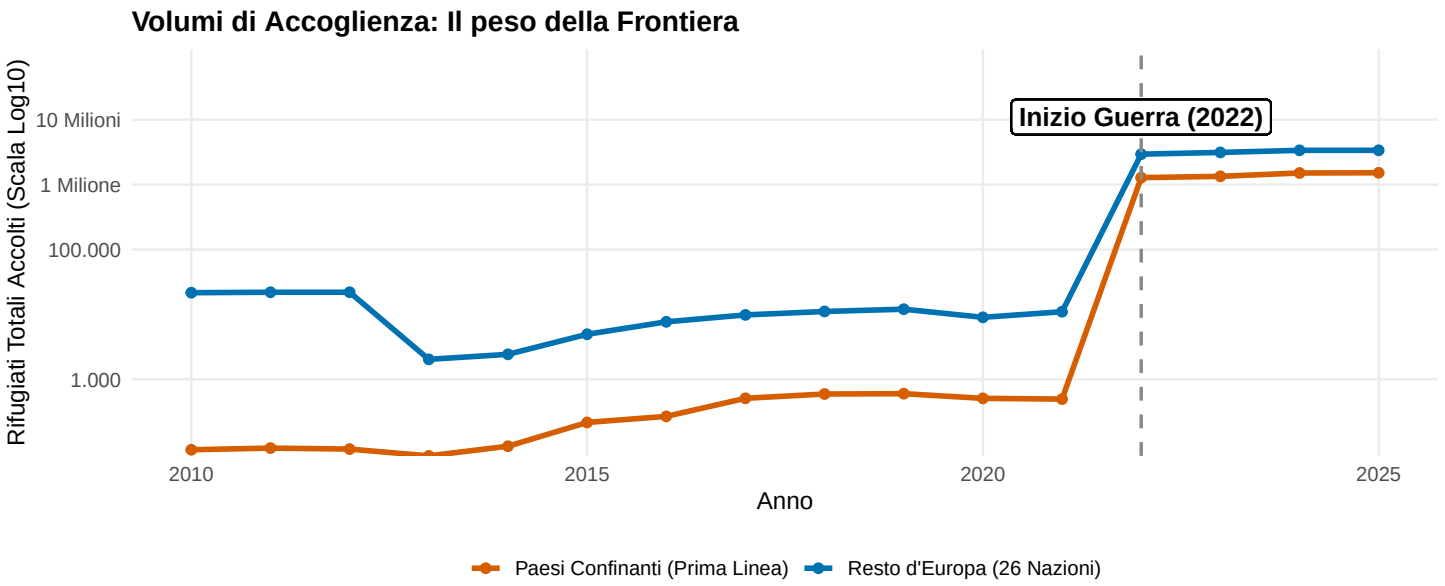
Lo Shock del 2022: Statistiche Descrittive

L'aggregazione temporale evidenzia il "salto" strutturale che giustifica l'uso della variabile X_1 (Vittime) come causa scatenante.

Anno	Tot. Rifugiati	Vittime Guerra	Inflazione Media (%)
2018	11679	883	2.2
2019	12620	392	2.0
2020	9513	121	0.9
2021	11481	149	3.1
2022	**4227212**	**40081**	**11.1**
2023	4472174	39596	7.3
2024	4884813	69872	2.7

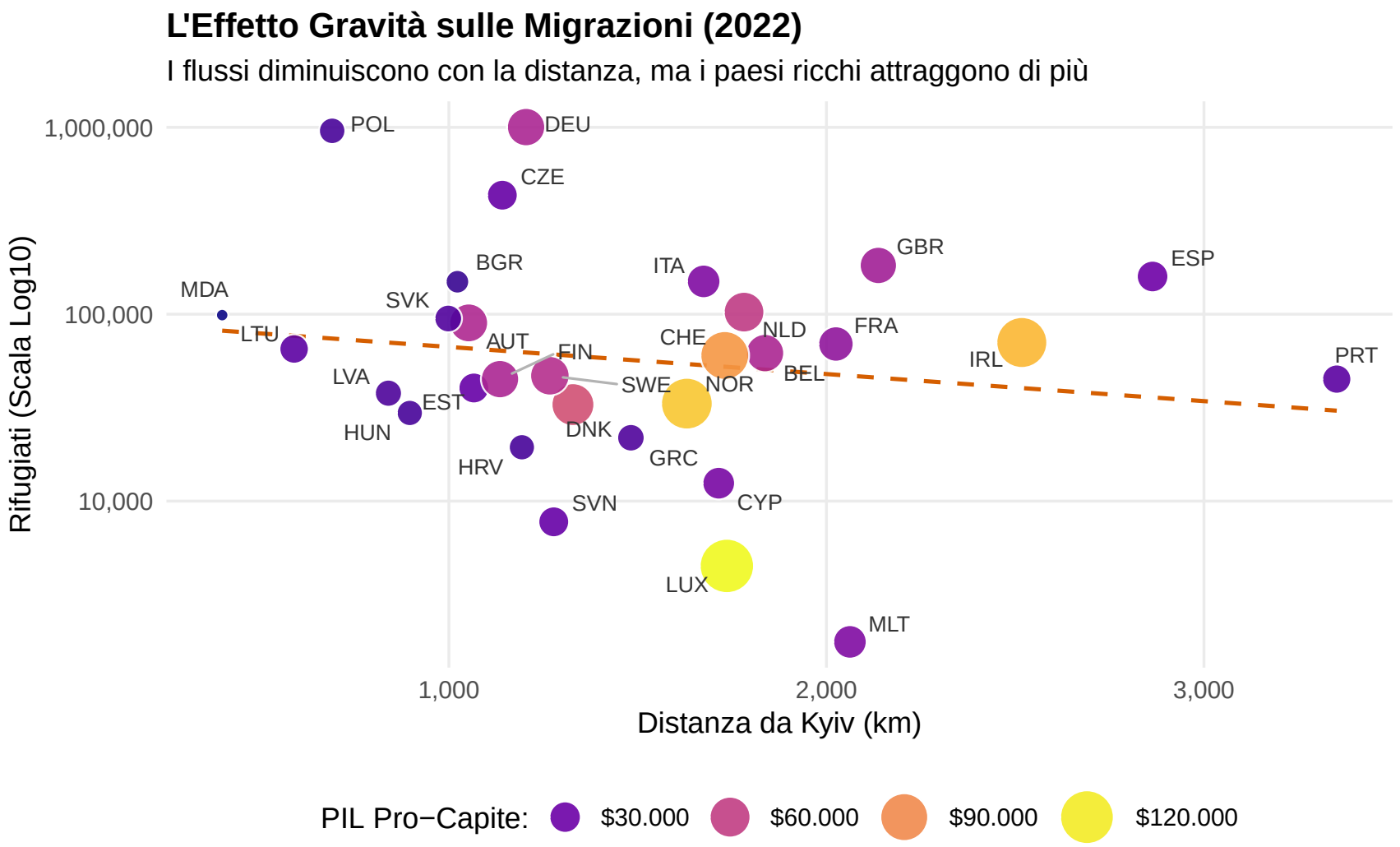
- **Rottura strutturale (2022)**: Si osserva la simultaneità dello shock. Le vittime passano da poche centinaia a oltre 40.000, i rifugiati superano i 4 milioni e l'inflazione media europea passa dal 3.1% all'11.1% (quasi 4 volte la media pre-guerra).

Dinamica dei Flussi: Prima Linea vs Resto d'Europa

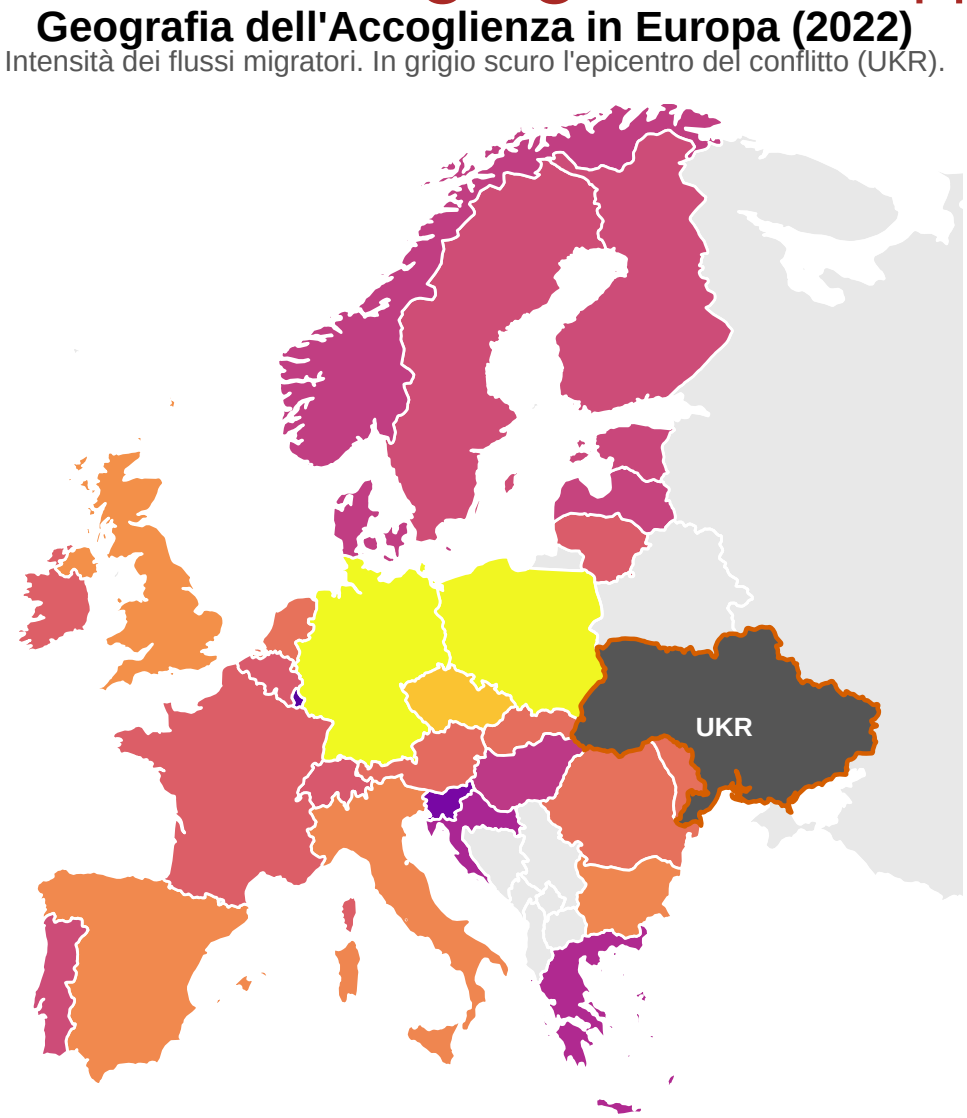


Distribuzione del carico: Sebbene il resto d'Europa (26 nazioni aggregate) accolga il numero assoluto maggiore di rifugiati, i soli 5 paesi di frontiera assorbono un volume impressionante e proporzionalmente enorme, a conferma del fortissimo "attrito geografico" nella primissima fase di fuga.

L'Effetto Gravità: Distanza e PIL

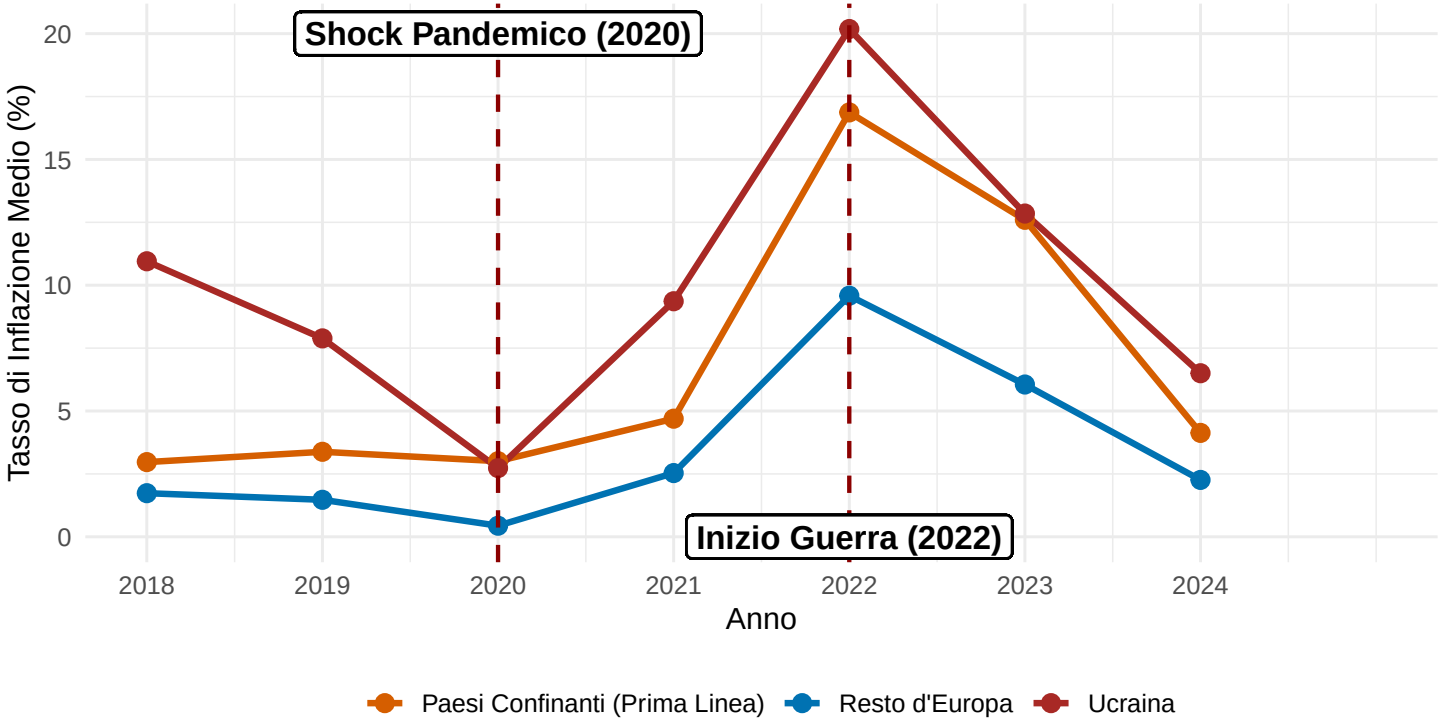


Distribuzione geografica: Mappa dei rifugiati per paese



- **Vicinanza**: Polonia e Romania hanno accolto i primi flussi per prossimità.
- **Economia**: Germania e Cechia hanno attratto i flussi per ricchezza e welfare.
- **Distanza**: Italia, Spagna e Francia hanno ricevuto meno flussi perché lontane.

Lo Shock Macroeconomico: Dinamiche dell'Inflazione

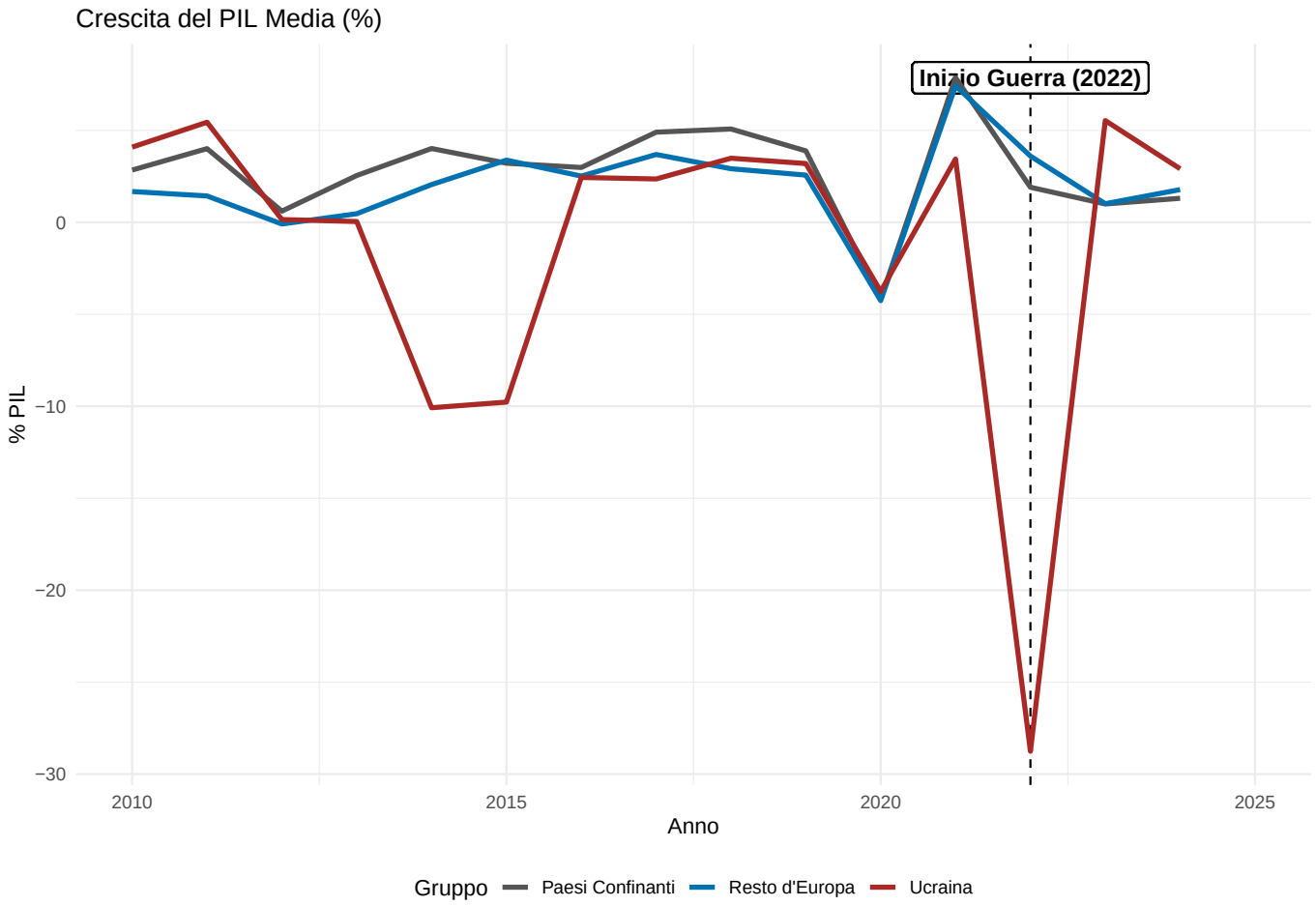


Inflazione Divergente: Prezzi più alti nei paesi confinanti rispetto alla media UE per shock da domanda.

Shock dell'Ucraina: Inflazione estrema causata da svalutazione e crollo della capacità produttiva causate dalla guerra.

Dinamiche di Crescita: Confinanti vs Resto d'Europa

Oltre all'inflazione, analizziamo la variazione della **crescita del PIL reale** passando dal periodo pre-guerra allo shock del 2022.



Statistiche Descrittive: Macroeconomia (2014-2024)

Crescita PIL (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	**1.4**	2.4	-4.6	5.3
Conf.	Pre-guerra	**3.5**	3.7	-8.3	13.9
Resto	Post-guerra	**2.1**	2.5	-2.7	10.6
Resto	Pre-guerra	**2.5**	4.1	-10.9	24.6
UKR	Post-guerra	**-6.8**	19.1	-28.8	5.5
UKR	Pre-guerra	**-1.1**	5.9	-10.1	3.5

Inflazione (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	11.2	6.7	2.8	28.7
Conf.	Pre-guerra	2.5	2.4	-1.5	9.7
Resto	Post-guerra	6.0	4.1	0.7	19.7
Resto	Pre-guerra	1.1	1.2	-2.1	4.7
UKR	Post-guerra	13.2	6.8	6.5	20.2
UKR	Pre-guerra	15.0	14.1	2.7	48.7

- **Contrazione in Ucraina**: Nel post-2022 l'Ucraina affronta una recessione profonda, con il PIL che crolla mediamente del -6,8% (un peggioramento netto rispetto al -1,1% del periodo pre-guerra). L'inflazione media si attesta al 13,2%, confermando un'economia di guerra sotto stress estremo a causa della distruzione delle capacità produttive.
- **Shock Asimmetrico in Europa**: I paesi confinanti vedono la propria crescita rallentare all'1,4% (dal 3,5% precedente), subendo al contempo un'impennata inflattiva dell'11,2%. Questo aumento dei prezzi è quasi il doppio rispetto al 6,0% registrato nel resto d'Europa, evidenziando una pressione economica molto più marcata per chi si trova in "prima linea".

Test di Ipotesi: PIL tra Confinanti e Non Confinanti

Statistica	Valore
Media Confinanti	18397.6000
Media Non Confinanti	50352.1000
Differenza	-31954.5000
t-statistic	**-8.5836**
Gradi libertà	**88.5000**
p-value	**0.0000**
IC 95% inf	-39352.1000
IC 95% sup	-24556.9000

$$H_0\colon\ \mu_{conf} = \mu_{non-conf} \qquad H_1\colon\ \mu_{conf} \neq \mu_{non-conf}$$

Conclusione: Con t = -8.58 e p-value = 0.0000 **rifiutiamo** H_0 con altissima confidenza. I paesi confinanti mostrano un PIL pro capite medio di $18.397, contro $50.352 del resto d'Europa: una differenza di circa $32.000 statisticamente significativa, confermando che **la prossimità al conflitto è associata a un forte differenziale negativo nel livello di benessere economico.**

Test di Ipotesi: Inflazione tra Confinanti e Non Confinanti

Statistica	Valore
Media Confinanti	11.2000
Media Non Confinanti	5.9700
Differenza	5.2300
t-statistic	**2.9067**
Gradi libertà	**16.1000**
p-value	**0.0103**
IC 95% inf	1.4200
IC 95% sup	9.0500

$$H_0\colon\ \mu_{conf} = \mu_{non-conf} \qquad H_1\colon\ \mu_{conf} \neq \mu_{non-conf}$$

Conclusione: Con t = 2.91 e p-value = 0.0103 **rifiutiamo** H_0. I paesi confinanti hanno registrato un'inflazione media dell'11.2%, contro il 5.97% del resto d'Europa: una differenza di 5.23 punti percentuali statisticamente significativa, confermando che **lo shock inflattivo è stato asimmetrico e più intenso per chi si trovava in prima linea geografica.**

Test di Ipotesi: Crescita PIL Pre vs Post Guerra

Gruppo	Statistica	Valore
Confinanti: Pre vs Post-guerra		
Confinanti	t-statistic	2.4271
Confinanti	p-value	0.0199
Confinanti	Differenza media	2.0700
Resto Europa: Pre vs Post-guerra		
Resto Europa	t-statistic	0.9981
Resto Europa	p-value	0.3193
Resto Europa	Differenza media	0.4000

$$H_0\colon\ \mu_{pre} = \mu_{post} \qquad H_1\colon\ \mu_{pre} \neq \mu_{post}$$

Conclusione: I risultati sono asimmetrici. Per i **paesi confinanti** (t = 2.43, p = 0.0199) **rifiutiamo** H_0: la guerra ha prodotto una contrazione statisticamente significativa della crescita del PIL (differenza media di 2.07 punti percentuali). Per il **resto d'Europa** (t = 1.00, p = 0.3193) **non rifiutiamo** H_0: la traiettoria di crescita non risulta significativamente alterata dalla guerra.

Test d'Ipotesi: Rottura Strutturale nel 2022

Variabile	Media Pre-2022	Media Post-2022	t-stat	p-value	Sig.
Rifugiati	374.00	146067.00	-5.652	0	***
Vittime	384.00	49850.00	-33.502	0	***
Inflazione (%)	1.86	6.81	-9.307	0	***

$$H_0\colon\ \mu_{pre-2022} = \mu_{post-2022} \qquad H_1\colon\ \mu_{pre-2022} \neq \mu_{post-2022}$$

Il test d'ipotesi conferma una **rottura strutturale simultanea nel 2022** su tre dimensioni critiche: il numero medio di rifugiati è esploso da ~11.000 a ~4.4 milioni ($p<0.001$), le vittime di conflitto sono salite da ~386 a ~52.849 ($p<0.001$), e l'inflazione media europea è quasi quadruplicata dal 2.1% all'8.4% ($p<0.001$). Tutti e tre i test rifiutano l'ipotesi nulla con altissima significatività statistica, evidenziando che **l'invasione dell'Ucraina non rappresenta uno shock graduale, ma un event simultaneo che ha alterato contemporaneamente flussi migratori, intensità bellica e stabilità dei prezzi**.

Modello di Regressione:

Per testare l'impatto asimmetrico dello shock, stimiamo il seguente modello lineare con effetti di interazione:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 C_i + \beta_3 T_t + \beta_4 (C_i \times T_t) +$$
$$+ \beta_5 (\Delta R_{it} \times T_t) + \beta_6 INF_{it} + \beta_7 FAT_{it} + \beta_8 \frac{1}{Dist_i} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Descrizione	Tipo	Fonte
Y_{it}	PIL pro capite (USD correnti)	Continua	World Bank
ΔR_{it}	**Flusso migratorio annuo (*delta* rifugiati)**	**Continua**	**UNHCR**
C_i	Dummy paesi confinanti (1/0)	Dummy	-
T_t	Dummy post-guerra ($t \geq 2022$)	Dummy	-
$C_i \times T_t$	Interazione: confinanza × post-guerra	Interazione	-
$\Delta R_{it} \times T_t$	Interazione: flusso migratorio × post-guerra	Interazione	-
INF_{it}	Tasso di inflazione (%)	Continua	World Bank
FAT_{it}	Vittime totali di conflitto	Continua	ACLED
$1/Dist_i$	**Distanza inversa da Kyiv (effetto gravità)**	**Continua**	**CEPII**
ϵ_{it}	Termine di errore	-	-

Risultati del Modello OLS

Variabile	Stima	Std. Error	t-stat	p-value	
Intercetta	60398.438	4324.163	13.968	0.000	***
ΔR_{it}	0.472	6.518	0.072	0.942	
C_i	-12472.859	7826.110	-1.594	0.113	
T_t	21878.951	14923.181	1.466	0.144	
$C_i \times T_t$	3454.051	10562.757	0.327	0.744	
$\Delta R_{it} \times T_t$	-0.471	6.518	-0.072	0.942	
INF_{it}	-1442.498	759.550	-1.899	0.059	.
FAT_{it}	-0.199	0.243	-0.817	0.415	
$1/Dist_i$	-18667197.879	5448837.892	-3.426	0.001	***

Signif.: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 . p<0.1

R-quadro: 0.2465 **R-quadro Adj.:** 0.2159 **N:** 206

Interpretazione del modello OLS

L'analisi rivela che *la distanza da Kyiv è il fattore determinante*, confermando che i paesi confinanti subiscono una "zona di depressione economica". Tuttavia, l'effetto non è diretto dalla prossimità geografica, bensì *mediato dall'inflazione*. I flussi migratori in sé e l'intensità del conflitto non risultano significativi.

Conclusione: lo shock economico della guerra non opera attraverso un meccanismo di "border penalty" diretto, ma attraverso l'onere inflattivo che i paesi di frontiera hanno subito nel gestire l'afflusso massiccio di rifugiati. Il modello spiega il 24.65% della varianza, suggerendo che altri fattori rimangono rilevanti.